

## **MINI PROJECT**

### **Sistem Manajemen Inventaris**



Disusun Oleh:

**NAMA : Lalu Muhammad Farhan**  
**NIM : F1D02310119**  
**KELAS : Pemrograman Visual D**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**TAHUN 2026**

## 1. Deskripsi Proyek

Sistem Manajemen Inventaris adalah aplikasi desktop yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework GUI PySide6 (Qt for Python). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat, mengelola, dan memantau data barang inventaris secara terorganisir dan efisien. Aplikasi ini menyediakan fitur seperti penambahan barang, edit data, pencarian real-time, serta penyimpanan data secara terstruktur di database SQLite.

Dibangun dengan prinsip Separation of Concerns (SoC), setiap komponen dalam sistem — mulai dari model data, logika aplikasi, hingga antarmuka — dipisahkan secara modular untuk meningkatkan keterbacaan kode, kemudahan pengembangan, dan skalabilitas.

## 2. Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini antara lain :

- Membangun aplikasi GUI PySide6 dengan topik orisinal
- Mengintegrasikan SQLite untuk penyimpanan data persisten
- Menerapkan styling QSS melalui file eksternal
- Mengorganisir project dengan prinsip Separation of Concerns

## 3. Struktur dan Penerapan SoC

### a. Struktur Project

| Nama File                                      | Penjelasan                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>main.py</b>                                 | Berfungsi sebagai Entry Point. Ini adalah titik awal aplikasi dijalankan, tempat inisialisasi framework (PySide6) dan penggabungan komponen-komponen utama dilakukan. |
| <b>db_manager.py</b>                           | Berfungsi sebagai Data Access Layer. Segala hal yang berkaitan dengan komunikasi ke SQLite berada di sini.                                                            |
| <b>main_window.py</b><br><b>dan dialogs.py</b> | Berfungsi sebagai Presentation Layer. Fokus sepenuhnya pada tampilan, tata letak (layout), dan interaksi pengguna.                                                    |
| <b>style.qss</b>                               | Berfungsi sebagai Styling Layer. Memisahkan desain visual (CSS-like) dari logika Python.                                                                              |
| <b>inventory_logic.py</b>                      | Berfungsi sebagai Logic/Business Layer. Menyimpan validasi data, format output (Rupiah), dan pemrosesan logika bisnis.                                                |

## b. Penerapan SoC

Penerapan Separation of Concerns (SoC) dalam proyek ini dilakukan dengan membagi aplikasi ke dalam lapisan-lapisan mandiri yang memiliki tanggung jawab tunggal, sehingga kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola. Secara teknis, pemisahan ini terlihat dari isolasi logika basis data di dalam "db\_manager.py", di mana seluruh interaksi SQL dikelola tanpa mencampuri urusan tampilan.

Sementara itu, antarmuka pengguna dikapsulasi dalam folder ui/ melalui file "main\_window.py" dan "dialogs.py", yang hanya bertugas menangani elemen visual dan interaksi pengguna tanpa harus mengetahui struktur tabel di database secara mendalam.

Selain pemisahan logika dan tampilan, aplikasi ini juga menerapkan SoC pada aspek estetika melalui penggunaan file "style.qss" secara terpisah, yang memungkinkan perubahan desain visual dilakukan tanpa menyentuh logika Python sama sekali. Di sisi lain, file "inventory\_logic.py" berfungsi sebagai pusat logika bisnis dan validasi, memastikan View tidak langsung berkomunikasi dengan database.

## 4. Desain Database

Desain dari database Sistem Manajemen Inventaris antara lain seperti:

| Nama Kolom           | Tipe Data | Deskripsi                                                         |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>            | INTEGER   | Primary Key (Auto Increment) sebagai identitas unik setiap entri. |
| <b>kode_barang</b>   | TEXT      | Kode identifikasi unik barang (NOT NULL, UNIQUE).                 |
| <b>nama_barang</b>   | TEXT      | Nama lengkap dari barang inventaris (NOT NULL).                   |
| <b>kategori</b>      | TEXT      | Kategori barang (Elektronik, Alat Tulis, dll).                    |
| <b>jumlah</b>        | INTEGER   | Jumlah stok saat ini (Default: 0).                                |
| <b>satuan</b>        | TEXT      | Satuan unit barang (pcs, kg, liter, dll).                         |
| <b>harga_satuan</b>  | REAL      | Harga per satuan unit barang (Default: 0.0).                      |
| <b>lokasi</b>        | TEXT      | Lokasi penyimpanan barang (Opsional).                             |
| <b>keterangan</b>    | TEXT      | Komentar atau catatan tambahan (Opsional).                        |
| <b>tanggal_masuk</b> | TEXT      | Tanggal barang pertama kali dicatat (Format: YYYY-MM-DD).         |

## **5. Fitur Utama dan Cara Kerja**

### **A. Terdapat beberapa fitur utama yang ada pada aplikasi Sistem Manajemen Inventaris ini antara lain seperti:**

#### **a) Manajemen Data Barang (CRUD).**

Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data barang. Fitur ini bekerja dengan menangkap input dari "DialogBarang" (form), memvalidasi datanya melalui lapisan logic, lalu mengirimkannya ke "db\_manager" untuk disimpan secara permanen di file SQLite.

#### **b) Pencarian Real-time.**

Terdapat Search Bar yang memicu query SQL SELECT dengan klausa WHERE dan LIKE setiap kali pengguna mengetik kata kunci. Debounce 300ms menggunakan QTimer diterapkan agar pencarian tidak terlalu sering dieksekusi.

#### **c) Statistik Inventaris.**

Aplikasi menampilkan ringkasan berupa kartu statistik: total jenis barang, total stok, total nilai inventaris, dan jumlah kategori. Fitur ini bekerja dengan menjalankan fungsi "get\_statistik()" di "db\_manager.py" yang menggunakan fungsi agregat SQL (COUNT, SUM) setiap kali ada perubahan data.

#### **d) Konfirmasi Aksi Kritis.**

Sebelum menghapus data, aplikasi menampilkan QMessageBox konfirmasi untuk mencegah penghapusan tidak disengaja. Pengguna harus memilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan.

### **B. Cara Kerja**

Cara kerja fitur utama:

#### **a) Manajemen Data Barang (CRUD).**

Saat pengguna mengisi formulir di "DialogBarang", data dikirim ke lapisan logic untuk divalidasi. Setelah valid, logic memanggil fungsi di "db\_manager" yang menjalankan perintah SQL (INSERT atau UPDATE) untuk menyimpan informasi ke dalam file database "inventaris.db". Data tersebut kemudian ditarik kembali menggunakan perintah SELECT untuk ditampilkan pada QTableWidgetItem di jendela utama.

**b) Pencarian Real-time.**

Setiap kali pengguna mengetik di kolom pencarian, aplikasi memicu fungsi `_on_search` yang menggunakan `QTimer` sebagai debounce 300ms. Fungsi ini memanggil `_load_data(keyword)` yang mengirimkan parameter pencarian ke database, kemudian mengeksekusi query dengan klausa `WHERE` dan `LIKE` untuk menyaring data secara real-time.

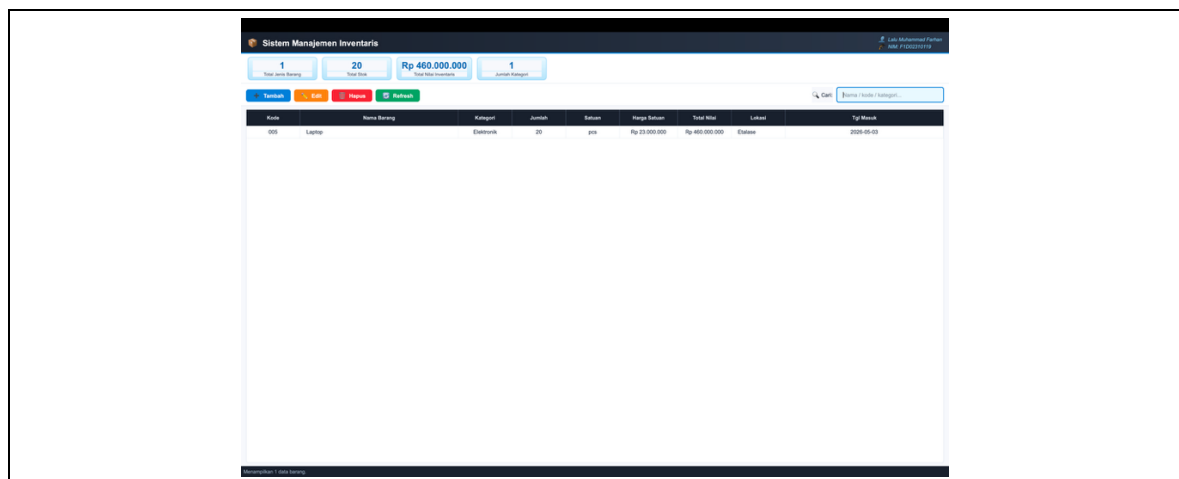
**c) Statistik Inventaris.**

Aplikasi memanggil fungsi `"get_statistik()"` yang menjalankan perintah `COUNT` dan `SUM` di SQL. Database menghitung total data berdasarkan kriteria tertentu. Hasil perhitungan ini kemudian dikirim balik ke UI untuk memperbarui angka pada kartu statistik di bagian atas aplikasi.

**d) Konfirmasi Aksi Kritis.**

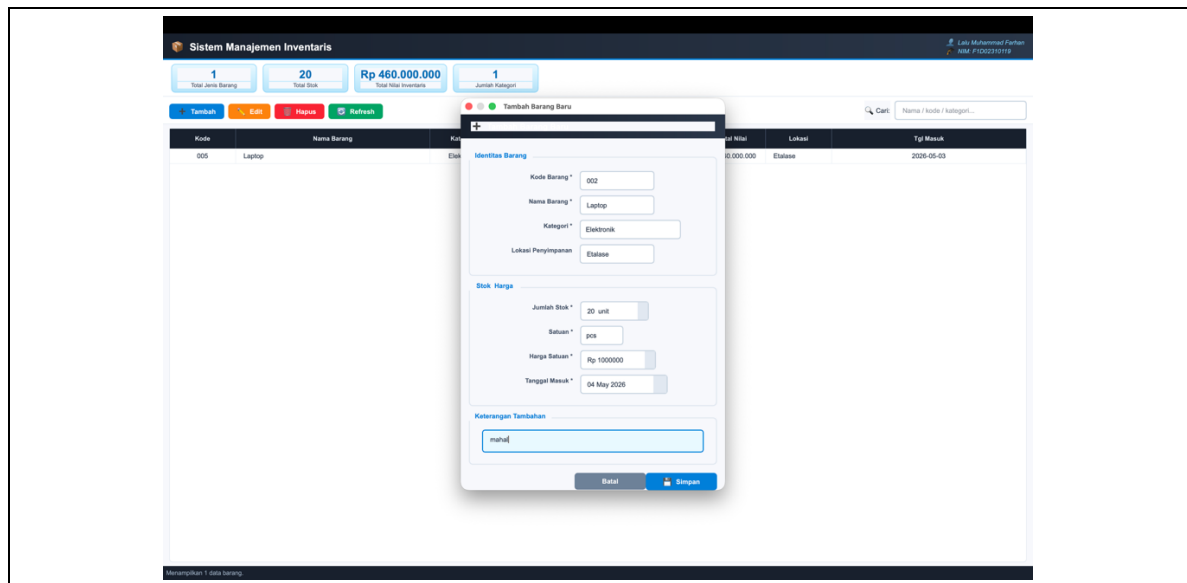
Saat pengguna menekan tombol Hapus, View mengecek apakah ada baris yang dipilih. Jika ada, `QMessageBox.question()` ditampilkan dengan dua pilihan: Yes dan No. Jika Yes dipilih, View memanggil `proses_hapus_barang(id)` di logic layer yang meneruskan ke `db_manager` untuk mengeksekusi `DELETE`.

## 6. Screenshot Antarmuka



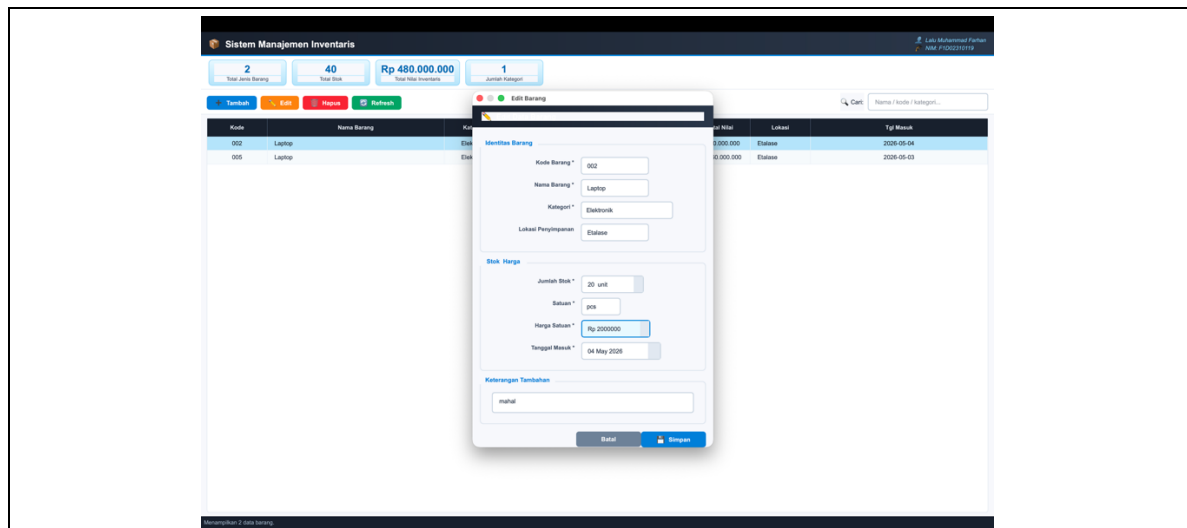
**Gambar 1.1 Dashboard Sistem Manajemen Inventaris**

Gambar di atas merupakan gambar dashboard utama dari aplikasi Sistem Manajemen Inventaris dimana pada dashboard terdapat beberapa panel seperti nama aplikasi dan identitas mahasiswa, kartu statistik (total jenis barang, total stok, total nilai inventaris, jumlah kategori), toolbar dengan tombol Tambah, Edit, Hapus, Refresh, serta kotak pencarian. Di bawahnya terdapat `QTableWidget` yang menampilkan seluruh data barang inventaris.



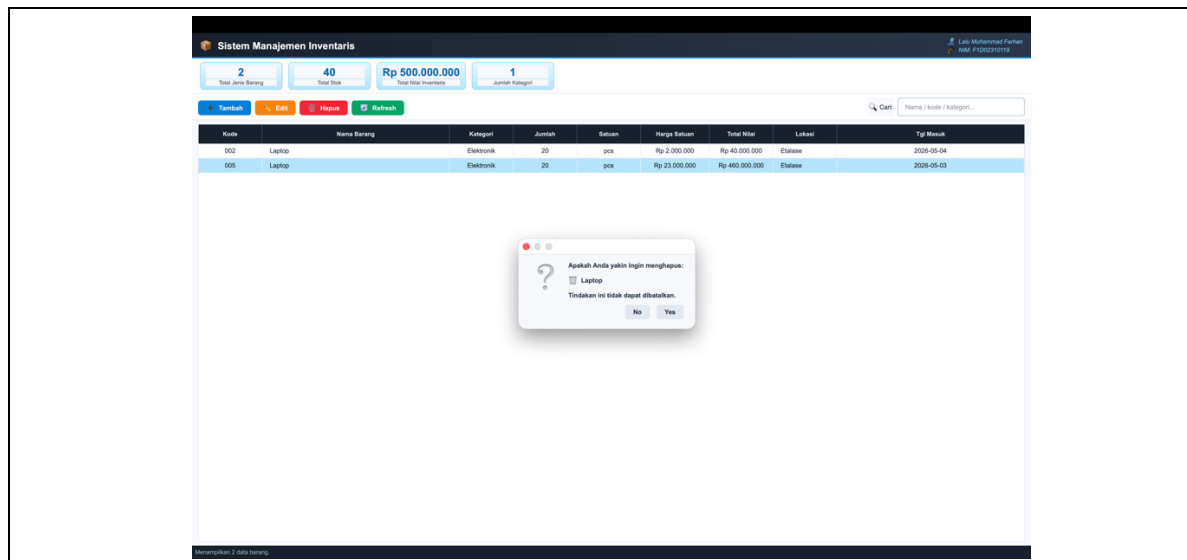
**Gambar 1.2 Menu Tambah Barang**

Gambar di atas merupakan bagian dari menu Tambah Barang Baru dimana terdapat beberapa data yang harus diinput mulai dari kode barang, nama barang, kategori, lokasi, jumlah stok, satuan, harga satuan, tanggal masuk, hingga keterangan tambahan. Form diorganisir dalam tiga grup: Identitas Barang, Stok & Harga, dan Keterangan Tambahan.



**Gambar 1.3 Menu Edit**

Gambar di atas merupakan bagian dari menu edit dimana tampilannya sama dengan Menu Tambah Barang yang mana menu ini berguna untuk mengubah data yang sekiranya perlu diperbaiki. Form otomatis terisi dengan data lama saat dialog dibuka.



**Gambar 1.4 Tampilan Menu Hapus**

Gambar di atas merupakan bagian dari menu hapus dimana setelah pengguna memilih salah satu dari list barang kemudian menekan menu hapus maka akan terdapat dua pilihan yaitu Yes atau No dimana Yes berfungsi untuk menghilangkan data dari database secara permanen dan No untuk membatalkan penghapusan.

## 7. Link YouTube dan Link GitHub

Berikut link yang dibutuhkan:

| Platform       | Link                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YouTube</b> | <a href="https://youtu.be/LaT6H2h5WL8">https://youtu.be/LaT6H2h5WL8</a>                                                                                                         |
| <b>GitHub</b>  | <a href="https://github.com/LaluMuhammadFarhan/pv26-miniproject-inventory_app-F1D02310119">https://github.com/LaluMuhammadFarhan/pv26-miniproject-inventory_app-F1D02310119</a> |